PSO – postupy krok za krokem

F(x) = p(X < x) · No(μ, σ) · test K1–K5 · α = 0,05 · kvantily a Φ: tabulky.pdf (zvlášť)

Rozpoznávač: fráze ze zadání → typ → oddíl

Pravděpodobnost		
die, coin, cards; sum of dice	klasická	1
select 3, return, select again	přes 1. kolo	1
dot on screen, point in square	poměr ploch	2
2 numbers from (0, 1), sum, product	plocha pod křivkou	2
random p, q of x^2+px+q	$D \geq 0$, plocha	2
groups / boxes, different rates	úplná p.	3
… what is p it was from group 1?	Bayes	3
sum 5 comes up before sum 7	A dřív než B	3
players take turns, A starts	střídání	3
$p(N=k)$ given, we draw white	Bayes přes k	3
Diskrétní veličina		
draw until the red ball	p_i postupně	4
F(x) given by steps	skoky = p_i	4
table x_i, p_i; expected number	EX, DX	4
2 unknown p in table, EX given	soustava → Simul	4
six on 2nd and 4th roll only	konkrétní pořadí	5
exactly / at least k of n	Bi(n, p)	5
fails → cannot continue, max 6	Ge useknuté	5
asks until incorrect answer	Ge od 0	5
roll until six, which attempt	Ge od 1	5
20 rejects among 100, select 10	H(N, M, n)	5
average 20 per hour, in 5 min	Po, λ na interval	5
800 computers, p = 0,01	Po(np) ≈ Bi	5
Spojitá veličina, normální		
density with parameter a	$\int f = 1$, F, EX, DX	6
prove f can be a density	$f \geq 0$, $\int f = 1$	6
Laplace $ae^{-\lambda\lvert x\rvert}$	sudá: $2\int_0^\infty$	6
lifetime, waiting time	exponenciální	6
median, quantile	F(x) = 0,5 / p	6
p(U < 1,67); find u	Φ; kvantil u_p	7
mean 10 mA, variance 4	No, σ = 2	7
above what value with p 0,01	$\mu + \sigma u_{0,99}$	7
symmetric interval with p 0,75	$\mu \pm \sigma u_{0,875}$	7
Limitní věty, vektor		
10000 newborns, more girls	Moivre–Laplace	8
relative frequency between	No(p, $\sqrt{pq/n}$)	8
frequency of ones 4900–5100	M–L, $2\Phi(u)-1$	8
how many trials … at least 90×	hledání n, nahoru	8
total mass < 4500 kg, how many	CLV + n, dolů	8
estimate without distribution	Čebyšev	8
simultaneous density f(x, y)	marginální, $\iint$	9
Statistika		
realizations; interval for μ	t-interval	11
interval for σ², σ; precision	χ^2-interval	11
states 100 g, does not cheat	1výb. t, H_1: <	13
two selections, same mean	F-test, pak 2výb. t	13
"Is … correlated with weight?"	2výb. t, ≠	13
before / after, drug effective	párový t, H_1: >	13
variance equals a given value	χ^2 test rozptylu	13
frequencies n_j, Poisson?	χ^2 shody, r = 1	14
classes (5, 10), normal?	χ^2 shody, r = 2	14
die is fair, equally likely	χ^2, $p_j = 1/6$	14
table of 2 traits, independent?	kontingenční χ^2	14
Kolmogorov–Smirnov	$D = \max\lvert F_n - F_0\rvert$	15
regression line predicting y	$\hat{y} = a + bx$	16
correlation, linear dependence	r	16

Fráze: exactly k $X = k$ · at least k $X \geq k = 1 - p(X \leq k-1)$ · at most / not more than $X \leq k$ · more / less than >, < · none $X = 0$ · at least one $1 - p(0)$ · either A or B $A \cup B$ · given that $p(\cdot \mid \cdot)$ · with / without replacement → Bi / H · confidence 0,95 → α = 0,05 · significance level 95 % (S8/3) → α = 0,05.

1 · Klasická pravděpodobnost

1. **Jeden výsledek** = co přesně padne / se vytáhne. Kostky = uspořádaná dvojice (36), i „two same dice". Tah k karet naráz = k-tice bez pořadí.
2. **Všechny výsledky n:** k z n bez pořadí $\binom{n}{k}$ (nCr) · s pořadím $\frac{n!}{(n-k)!}$ (nPr) · s vracením n^k · seřazení $n!$.
3. **Příznivé m** počítej **stejným způsobem** jako n. j dobrých z M a zbytek z ostatních: $\binom{M}{j}\binom{N-M}{k-j}$.
4. $p = m/n$. „Aspoň jeden" → $1 - p(\text{žádný})$. Tahy po jednom bez vracení → násob zlomky $\frac{4}{32} \cdot \frac{3}{31}$.

$p(\bar{A}) = 1 - p(A)$ · $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(AB)$ · $p(A \mid B) = \frac{p(AB)}{p(B)}$ · nezávislé: $p(AB) = p(A)\,p(B)$

S1/5 2 kola po 3 míčcích (9 nových, 6 hraných; v 1. kole j nových, ve 2. k nových):

$$p(k) = \sum_j \frac{\binom{9}{j}\binom{6}{3-j}}{\binom{15}{3}} \cdot \frac{\binom{9-j}{k}\binom{6+j}{3-k}}{\binom{15}{3}}$$

2 · Geometrická pravděpodobnost

1. Každé náhodné číslo = jedna osa (x, y). Ω = čtverec / obdélník, spočítej jeho plochu.
2. Každou podmínku přepiš na „y < …": $x + y < 1 \to y < 1 - x$; $xy < c \to y < c/x$; reálné kořeny → $D \geq 0$.
3. Nakresli hranice a vyšrafuj, kde platí **všechny** podmínky.
4. Průsečíky hranic (rovnice; Polynomial).
5. Plocha = $\int(\text{horní} - \text{dolní})\,dx$, po úsecích mezi průsečíky.
6. p = plocha / plocha Ω. Kruh: poměr r^2.

S1/9 $x + y < 1$, $xy < 0{,}09$: průsečíky 0,1 a 0,9; $\int_0^{0,1}(1-x) + \int_{0,1}^{0,9}\frac{0,09}{x} + \int_{0,9}^{1}(1-x) = 0{,}298$.

3 · Úplná pravděpodobnost, Bayes

1. **Hypotézy** H_i = odkud věc je (skupina, krabice, stroj). Zapiš $p(H_i)$; součet musí být 1 (účasti 60/50/70 % → $p(H_1) = 0{,}6/1{,}8$…).
2. Zapiš $p(A \mid H_i)$ = pravděpodobnost jevu A uvnitř skupiny i.
3. **Úplná p.:** pro každou větev $p(H_i) \cdot p(A \mid H_i)$, pak sečti.
4. **Bayes** („A nastalo, z které skupiny?"): moje větev / součet z kroku 3.

$$p(A) = \sum_i p(H_i)\,p(A \mid H_i)$$

$$p(H_k \mid A) = \frac{p(H_k)\,p(A \mid H_k)}{p(A)}$$

A dřív než B (opakuji, dokud nenastane A nebo B): $\frac{p(A)}{p(A)+p(B)}$, S1/4: $\frac{4}{4+6}$. **Střídání**, začíná A, zásah a / b: $p_A = \frac{a}{1-(1-a)(1-b)}$. Monty Hall: změnit → 2/3. HW2/2 s $p(N=k)$: Bayes přes všechna k, $\sum \frac{x^k}{k!} = e^x$.

4 · Diskrétní náhodná veličina

1. **Tabulka** $x_i \mid p_i$, kontrola $\sum p_i = 1$. Dvě neznámé p: $\sum p_i = 1$ a $\sum x_i p_i = EX$ → Simul.
2. **F(x) = p(X < x)** po intervalech: $x \leq x_1$: $0 \cdot x_1 < x \leq x_2$: $p_1 \cdot x_2 < x \leq x_3$: $p_1 + p_2 \cdot \ldots \cdot$ za $x_{\max}$: 1.
3. **Z F zpět:** $p(X = k)$ = skok v k · $p(X < a) = F(a)$ · $p(X \geq a) = 1 - F(a)$ · $p(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$.
4. **EX, DX** (kalkulačka: Statistics, Freq = p_i → $\bar{x}$ = EX, σ_x^2 = DX):

$$EX = \sum x_i p_i, \qquad EX^2 = \sum x_i^2 p_i$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2, \qquad \sigma = \sqrt{DX}$$

$E(aX+b) = aEX + b$ · $D(aX+b) = a^2 DX$ · $E(X+Y) = EX + EY$; nezávislé $D(X+Y) = DX + DY$

S2/1 do 1. červené (3 b, 2 č): $p(1) = \frac{2}{5}$, $p(2) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}$, $p(3) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{2}{3}$, $p(4) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot 1$. **S2/3** F skočí v 10 z 0,3 na 0,6 → $p(10) = 0{,}3$; $p(X < 10) = F(10) = 0{,}3$.

5 · Bi, Ge, H, Po

1. **Rozdělení** (rozpoznávač) a parametry: n, p, $q = 1 - p$ / N, M, n / λ.
2. **Otázku přepiš** na X: exactly k → $p(X = k)$; at most k → $p(0) + \cdots + p(k)$; at least k → $1 - p(X \leq k-1)$.
3. **Dosaď** do vzorce nebo kalkulačka: Binomial / Poisson PD = $p(X = x)$, CD = $p(X \leq x)$.
4. **EX, DX** z tabulky.

	$p(X=k)$	EX	DX
Bi(n, p), k = 0..n	$\binom{n}{k}p^k q^{n-k}$	np	npq
Ge od 0 (k úspěchů, pak neúspěch; p = úspěch)	$p^k q$	$\frac{p}{q}$	$\frac{p}{q^2}$
Ge od 1 (pořadí 1. úspěchu)	$q^{k-1}p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
H(N, M, n)	$\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$n\frac{M}{N}$	$n\frac{M}{N}\frac{N-M}{N}\frac{N-n}{N-1}$
Po(λ), k = 0, 1, …	$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$	λ	λ

Konkrétní pořadí bez $\binom{n}{k}$ (S3/1d: $0{,}85 \cdot 0{,}15^5$). **Max n pokusů** (S3/3, max 6 testů): $p(k) = 0{,}85^{k-1} \cdot 0{,}15$, poslední $p(6) = 0{,}85^5$. **Po:** λ nejdřív přepočítej na délku intervalu (20/h → 5 min: λ = 5/3); $p(0) = e^{-\lambda}$; aspoň 2: $1 - e^{-\lambda}(1+\lambda)$. Bi ≈ Po(np) pro n ≥ 30, p ≤ 0,1.

6 · Spojitá náhodná veličina

1. **Konstanta a:** $\int f\,dx = 1$ přes úsek, kde $f \neq 0$ → rovnice pro a. „Prove density": $f \geq 0$ a $\int f = 1$.
2. **Pravděpodobnost:** $p(a < X < b) = \int_a^b f\,dx$ (< a ≤ je jedno).
3. **F(x) po částech:** vlevo od úseku 0 · na úseku $\int_{\text{začátek}}^{x} f(t)\,dt$ · vpravo 1. Kontrola: na hranicích navazuje.
4. **EX, DX:** $EX = \int xf$, $EX^2 = \int x^2 f$, $DX = EX^2 - (EX)^2$. Symetrická f → EX = střed.
5. **Medián / kvantil:** vyřeš $F(\tilde{x}) = 0{,}5$ / $F(x_p) = p$ (SOLVE).

S4/4 $f = a(3x - x^2)$ na ⟨0, 3⟩: $a \cdot \frac{9}{2} = 1 \to a = \frac{2}{9}$; $F = \frac{x^2}{3} - \frac{2x^3}{27}$ na ⟨0, 3⟩.

rovnoměrné ⟨a, b⟩	$f = \frac{1}{b-a}$	$EX = \frac{a+b}{2}$, $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$
exponenciální	$f = \lambda e^{-\lambda x}$, $F = 1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$; $\frac{1}{\lambda^2}$
Laplace	$f = \frac{\lambda}{2}e^{-\lambda\lvert x\rvert}$	0; $\frac{2}{\lambda^2}$
trojúhelník a, c, b	vrchol $\frac{2}{b-a}$	$\frac{a+b+c}{3}$; $\frac{a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc}{18}$

Integrály: $\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ · $\int e^{ax} = \frac{e^{ax}}{a}$ · $\int \frac{1}{x} = \ln\lvert x\rvert$ · per partes $\int uv' = uv - \int u'v$ · $\int x\sin x = \sin x - x\cos x$ · $\int x\cos x = \cos x + x\sin x$ · $\int x^2\sin x = -x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x$ · $\int x^2\cos x = x^2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x$ · $\int xe^{-\lambda x} = -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^2}(\lambda x + 1)$ · $\int x^2 e^{-\lambda x} = -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda^3}(\lambda^2x^2 + 2\lambda x + 2)$ · $\lvert x\rvert$: rozděl na $x < 0$, $x > 0$ (sudá f → $2\int_0^\infty$). Číselně: ∫ na kalkulačce (Radian!).

7 · Normální rozdělení No(μ, σ)

A) Hodnota x → pravděpodobnost

1. Zapiš μ a σ (σ = √variance!).
2. Normuj: $u = \frac{x-\mu}{\sigma}$ (na 2 desetinná místa pro tabulku).
3. $p(X < x) = \Phi(u)$ · $p(X > x) = 1 - \Phi(u)$ · $p(a < X < b) = \Phi(u_b) - \Phi(u_a)$ · záporné u: $\Phi(-u) = 1 - \Phi(u)$.

B) Pravděpodobnost → hodnota x

1. Převeď na tvar $p(X < x) = p$: *above x with prob. 0,01* → $p = 0{,}99$; *below with 0,02* → $p = 0{,}02$.
2. Kvantil u_p z tabulky; pro $p < 0{,}5$: $u_p = -u_{1-p}$.
3. $x = \mu + \sigma u_p$. Symetricky kolem μ s pravděpodobností γ: $\mu \pm \sigma\, u_{(1+\gamma)/2}$.

Kalkulačka: Normal CD (Lower, Upper, σ, μ) · Inverse Normal (Area **vlevo**). 3σ: 68,3 / 95,4 / 99,7 %. Nakresli zvon a vyšrafuj plochu.

S5/5 chyba No(1; 0,3), hranice s 1 % nad ní: $1 + 0{,}3\,u_{0,99} = 1 + 0{,}3 \cdot 2{,}326 = 1{,}698$; 75 % symetricky: $1 \pm 0{,}3\,u_{0,875} = 1 \pm 0{,}3 \cdot 1{,}150$.

8 · Limitní věty

Moivre–Laplace (počet úspěchů X ~ Bi(n, p), n velké)

1. Ověř $npq > 9$.
2. $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{npq}$ (relativní četnost X/n: $\mu = p$, $\sigma = \sqrt{pq/n}$).
3. Dál jako 7A: $u = \frac{x-np}{\sqrt{npq}}$, Φ. Bez opravy na spojitost.

S6/1b n = 10000, p = 0,515: μ = 5150, σ = 49,98; $p(X < 5000) \approx \Phi(-3{,}00) = 0{,}00135$. **S6/2** $2\Phi(2) - 1 = 0{,}9544$.

CLV (součet / průměr n nezávislých)

1. μ, σ **jedné** veličiny (hmotnost 1 osoby).
2. Součet: $\mu_S = n\mu$, $\sigma_S = \sigma\sqrt{n}$ (ne nσ!) · průměr: μ, $\sigma/\sqrt{n}$.
3. Dál jako 7A.

8 · Limitní věty: hledání n, Čebyšev

Hledání n (kolik lidí / pokusů)

1. Podmínku zapiš normovanou: $\frac{4500-75n}{15\sqrt{n}} \geq u_{0,99} = 2{,}326$.
2. Substituce $z = \sqrt{n}$, roznásob: $75z^2 + 2{,}326 \cdot 15\,z - 4500 \leq 0$.
3. Polynomial → kladný kořen z; $n = z^2$.
4. Lidí zaokrouhli **dolů**, pokusů **nahoru**; ověř dosazením.

S6/4 $75z^2 + 34{,}89z - 4500 = 0 \rightarrow z = 7{,}52$, $z^2 = 56{,}5$ → n = 56 lidí.

Čebyšev: $p(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq DX/\varepsilon^2$.

9 · Náhodný vektor (X, Y)

1. **Konstanta:** $\iint f\,dx\,dy = 1$.
2. **Marginální:** $f_X(x) = \int f(x,y)\,dy$ (integruj přes y), $f_Y(y) = \int f(x,y)\,dx$.
3. **Nezávislost:** platí $f = f_X\,f_Y$ všude? Ano → nezávislé.
4. **p(G):** nakresli oblast; vnější meze čísla, vnitřní závisí na vnější proměnné; spočítej vnitřní integrál první. Obdélník a $f = g(x)h(y)$ → součin dvou integrálů.
5. **cov, ρ:** $E(XY) = \iint xyf$, $\mathrm{cov} = E(XY) - EX\,EY$, $\rho = \frac{\mathrm{cov}}{\sigma_X \sigma_Y}$.

S6/5d $p(Y \leq X) = \int_0^1 \int_0^x 4x(1-y)\,dy\,dx = \int_0^1 (4x^2 - 2x^3)\,dx = \frac{5}{6}$.

10 · Výběrové charakteristiky

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2/n}{n-1}$$

Kalkulačka: Statistics → 1-Variable → data → OPTN → 1-Variable Calc: $\bar{x}$, s_x (= s, dělí n − 1), σ_x (dělí n). Četnosti n_j do sloupce Freq (středy tříd x_j): $\bar{x} = \frac{\sum x_i n_j}{n}$, $\sigma^2 = \frac{\sum x_j^2 n_j}{n} - \bar{x}^2$ (S8/5: 6,72).

11 · Interval spolehlivosti

1. **Ze zadání** n, $\bar{x}$, s (nebo z dat kalkulačkou) a spolehlivost $1 - \alpha$ (95 % → α = 0,05).
2. **Řádek tabulky**: odhaduji μ, nebo σ²? Je σ zadané?
3. **Kvantil** (ν = n − 1): 95 % → $t_{0,975}(n-1)$; pro σ² oba $\chi^2_{0,975}$ a $\chi^2_{0,025}$.
4. **Dosaď**: dolní a horní mez. Pro σ odmocni meze σ².
5. **Odpověď:** „S pravděpodobností 0,95 leží μ v (… ; …).“

μ, σ neznámé	$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1)\,\frac{s}{\sqrt{n}}$
μ, σ známé	$\bar{x} \pm u_{1-\alpha/2}\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
σ²	$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\right)$

Pozor: **větší** kvantil χ^2 dává **dolní** mez. Jednostranný interval: kvantil $1 - \alpha$ místo $1 - \alpha/2$.

S7/1 n = 10, $\bar{x} = 9{,}5$, s = 10,17, $t_{0,975}(9) = 2{,}262$: $9{,}5 \pm 2{,}262 \cdot \frac{10{,}17}{\sqrt{10}} = 9{,}5 \pm 7{,}27$ → (2,23; 16,77). **S7/2** σ², n = 9: $\left(\frac{8s^2}{17{,}535}; \frac{8s^2}{2{,}180}\right)$.

12 · Test hypotézy: kroky K1–K5

1. **K1 Hypotézy.** H_0: parametr **=** hodnota ($\mu = 100$, $\mu_1 = \mu_2$). H_1 podle otázky: „liší se / differs / is correlated“ → ≠ · „less, cheats (dává méně)“ → < · „greater, effective (před − po > 0)“ → >.
2. **K2 Kritérium.** Vyber vzorec z oddílu 13, dosaď, vyjde jedno číslo T.
3. **K3 Rozdělení** T za H_0 a stupně volnosti ν (poslední sloupec v 13).
4. **K4 Kritický obor** (kvantil z tabulek):
   ≠: zamítám, když $|T| \geq t_{1-\alpha/2}(\nu)$, tj. $t_{0,975}$
   <: zamítám, když $T \leq -t_{1-\alpha}(\nu)$, tj. $-t_{0,95}$
   >: zamítám, když $T \geq t_{1-\alpha}(\nu)$, tj. $t_{0,95}$
   (u, χ^2, F stejně; ν > 120: t ≈ u, 1,960 / 1,645).
5. **K5 Závěr.** T v kritickém oboru → „H_0 **zamítáme** na hladině α, platí H_1“; jinak „H_0 **nezamítáme**“ (neznamená, že platí). Napiš větou v kontextu: „výrobce nešidí“, „lék je účinný“.

Interval ↔ test: μ_0 mimo 95% interval ⇔ oboustranný test zamítá.

Vzor celého zápisu – S7/5 (jídelna uvádí 100 g; 10 vzorků; „does not cheat“, α = 0,05):

K1: $H_0 : \mu = 100$ (nešidí), $H_1 : \mu < 100$ (šidí).
K2: z dat $\bar{x} = 95{,}53$, s = 2,503; $T = \frac{95{,}53-100}{2{,}503}\sqrt{10} = -5{,}65$.
K3: za H_0 má T rozdělení t(9).
K4: levostranný, $t_{0,95}(9) = 1{,}833$; zamítám pro $T \leq -1{,}833$.
K5: $-5{,}65 \leq -1{,}833 \rightarrow H_0$ zamítáme; na hladině 0,05 jídelna šidí (porce mají méně než 100 g).

13 · Který test a jeho vzorec

1 výběr, průměr vs. číslo	1výběrový t (σ zadané → U)
stejní jedinci 2× (před / po)	párový t: nejdřív rozdíly d_i
2 nezávislé skupiny, průměry	F-test rozptylů, pak 2výběrový t
rozptyl vs. číslo	χ^2 test rozptylu

H_0	kritérium	za H_0
$\mu = \mu_0$	$T = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s}\sqrt{n}$	t(n−1)
$\mu = \mu_0$, σ zn.	$U = \frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$	No(0,1)
párový $\mu_d = 0$	$d_i = x_i - y_i$; $T = \frac{\bar{d}}{s_d}\sqrt{n}$	t(n−1)
$\mu_1 = \mu_2$	$T = \frac{\bar{x}_1-\bar{x}_2}{s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$	$t(n_1+n_2-2)$
	$s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$	
$\mu_1 = \mu_2$, velká n	$U = \frac{\bar{x}_1-\bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1+s_2^2/n_2}}$	≈ No(0,1)
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$, větší rozptyl nahoru	$F(n_1-1, n_2-1)$, zam. $F \geq F_{0,975}$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n-1)$, zam. pod $\chi^2_{0,025}$ / nad $\chi^2_{0,975}$

Dva nezávislé výběry, krok za krokem

1. Z každého výběru n_i, $\bar{x}_i$, s_i^2.
2. F-test: $F = s^2_{\text{větší}}/s^2_{\text{menší}}$ vs. $F_{0,975}(\nu_{\text{čit}}, \nu_{\text{jm}})$. Nezamítám → rozptyly shodné.
3. s_p^2, pak T, ν = n_1 + n_2 − 2, K4, K5.

S8/1 $s_p^2 = 292{,}9$, T = −2,12, $|T| > t_{0,975}(149) \approx 1{,}976$ → zamítáme. **S8/2** párový: d = 5, 2, 18, −1, 3, −1, 6; T = 1,86 < $t_{0,95}(6) = 1{,}943$ → nezamítáme.

14 · χ^2 test dobré shody

1. H_0**:** data jsou z Po(λ) / No(μ, σ) / daných p (kostka). H_1: nejsou.
2. **Odhad parametrů** z dat, r = jejich počet: Po $\lambda = \bar{x}$ (r = 1) · No $\mu = \bar{x}$, σ ze středů tříd (r = 2) · dané p (r = 0).
3. p_j **každé třídy:** Po $\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, krajní „≥ k“ = 1 − ostatní · No $\Phi(u_{\text{horní}}) - \Phi(u_{\text{dolní}})$, krajní třídy do ±∞.
4. **Očekávané** $E_j = np_j$. Je-li $E_j < 5$, slouč třídu se sousední (i n_j).
5. $\chi^2 = \sum \frac{(n_i - E_i)^2}{E_j}$ (M+ sčítá), ν = k − 1 − r, k = počet tříd po sloučení.
6. **Jen vpravo:** $\chi^2 \geq \chi^2_{0,95}(\nu)$ → zamítám.

S8/3 λ = 308/71 = 4,338; třídy ≤2, 3, 4, 5, 6, ≥7 (k = 6, r = 1, ν = 4); χ^2 = 3,36 < 9,49 → nezamítáme. **S8/5** μ = 15,8, σ = 6,72; ν = 3, χ^2 = 3,71 < 7,81.

Kontingenční tabulka (nezávislost): $E_{ij} = \frac{r_i s_j}{n}$ (řádkový × sloupcový součet / n), ν = (r−1)(s−1).

15 · Kolmogorovův–Smirnovův test

1. Kumulativní relativní četnosti: $F_n(x_j) = \frac{n_1 + \cdots + n_j}{n}$.
2. Teoretická $F_0(x_j)$: Po $p(X \leq x_j)$ (CD); spojité: F v horní hranici třídy.
3. $D = \max_j |F_n(x_j) - F_0(x_j)|$ (sloupec rozdílů, vyber největší).
4. $D \geq D_n(\alpha)$ → zamítám; n > 40: $D_n(0{,}05) \approx 1{,}36/\sqrt{n}$.

S8/4 D = 0,0425 < $1{,}36/\sqrt{71} = 0{,}161$ → nezamítáme.

16 · Regresní přímka $\hat{y} = a + bx$

1. **Kalkulačkou:** Statistics → y=a+bx → zadej x, y → OPTN → Regression Calc: a, b, r. Ručně: součty $\sum x, \sum y, \sum x^2, \sum xy$ ($\sum y^2$ pro r).
2. b ze vzorce, pak $a = \bar{y} - b\bar{x}$.
3. Předpověď: $\hat{y}_0 = a + bx_0$.

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$r = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)\,(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

r^2 = podíl vysvětleného rozptylu; přímka jde bodem $[\bar{x}, \bar{y}]$; x podle y je jiná přímka.

S8/6 n = 12, Σx = 301, Σy = 3,084, Σx^2 = 8155, Σxy = 77,638 → b = 3,372/7259 = 0,000465, a = 0,245, r = 0,055.

17 · Kalkulačka fx-991CE X

nastavení	SHIFT MENU: Angle → **Radian** (sin, cos v integrálech); Statistics → Frequency On
nCr, nPr, x!	SHIFT ÷ · SHIFT × · SHIFT x^{-1} · e^x SHIFT ln · zlomek S⇔D
Distribution	Normal CD (Lower, Upper, σ, μ) · Inverse Normal (Area **vlevo**, σ, μ) · Binomial/Poisson PD = $p(X = x)$, CD = $p(X \leq x)$ (≠ F!) · −∞ = −1×10^99
Statistics	1-Variable: data (Freq) → OPTN → 1-Variable Calc: $\bar{x}$, s_x (n−1), σ_x (n). EX, DX: Freq = p_i → $\bar{x}$, σ_x^2
regrese	Statistics → y=a+bx → OPTN → Regression Calc: a, b, r
∫, Σ	∫ s mezemi (proměnná x) · Σ = SHIFT log□□ · Table: f(x) pro celé rozdělení
rovnice	Equation/Func: Simul (2 neznámé p) · Polynomial (z = √n, průsečíky) · SOLVE = SHIFT CALC (medián)
paměť	STO = SHIFT RCL → A…F; M+ sčítá členy χ^2

18 · Chytáky

- Kostky: uspořádané dvojice (36), i „two same dice“.
- $\sum p(H_i) = 1$, jinak přepočítat (S1/8).
- $F(x) = p(X < x)$ ostře; kalkulačka CD je ≤.
- Konkrétní pořadí bez kombinačního čísla.
- Ge: od 0, nebo od 1? Co ukončí čekání?
- Po: λ přepočítat na délku intervalu.
- No: σ = √rozptyl; kvantil pro „>“ je u_{1-p}.
- Součet n veličin: σ√n, ne nσ.
- F(x) na všech intervalech (0 a 1 na krajích); integrál přes celou f.
- Integrály se sin/cos v radiánech.
- s dělí n − 1; ν = n − 1, n_1 + n_2 − 2, k − 1 − r.
- Oboustranný: 1 − α/2; jednostranný: 1 − α. Směr H_1 podle otázky.
- „Nezamítáme“ ≠ „H_0 platí“. χ^2 dobré shody je jen pravostranný.
- Párová data → rozdíly, ne dvouvýběrový test.